

MEMENTO RESUMIDO — Tecnologia da Informação e Comunicação

CFO PM 2026 - Revisão por módulos

MÓD. 1 — ORGANIZAÇÃO, NÍVEIS DE DECISÃO E PIRÂMIDE DO CONHECIMENTO

Organização

- **Organização:** conjunto de pessoas que se unem para alcançar **objetivos comuns**, transformando insumos em produtos/serviços (Chiavenato). Elementos: **estrutura, recursos humanos, tecnologia, processos, metas e cultura**.

Níveis de decisão

- **Operacional:** decisões **diárias/rotineiras**, curto prazo, alto detalhamento, baixa amplitude (execução).
- **Tático:** nível **intermediário** (gerencial), médio prazo — traduz a estratégia em ações setoriais.
- **Estratégico:** decisões de **longo prazo**, alta amplitude — definem a direção da organização (alta administração).

Pirâmide do Conhecimento (DIKW)

- Da base ao topo (**menor** → **maior abstração**): **Dado** → **Informação** → **Conhecimento** → **Sabedoria**.
- **Dado:** registro bruto, sem tratamento (não significa nada isolado). **Informação:** dado **organizado e contextualizado**. **Conhecimento:** capacidade de **interpretar e aplicar** a informação. **Sabedoria:** uso **eficaz e ético** do conhecimento, considerando impactos de longo prazo.

△ Mnemônico **DIKW**: **D**ado → **I**nformação → **C**onhecimento (*Knowledge*) → **S**abedoria (*Wisdom*). A ordem (base→topo) é cobrada.

MÓD. 2 — SISTEMAS, SI E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

- **Sistema:** conjunto de partes interdependentes que interagem para um objetivo comum (entrada → processamento → saída → retroalimentação).
- **Sistema de Informação (SI):** conjunto de **componentes (pessoas, processos, dados, hardware e software)** que coletam, processam, armazenam e distribuem **informação** para apoiar a decisão e o controle.
- **Tecnologia da Informação (TI):** os recursos tecnológicos (hardware, software, redes, bancos de dados) que sustentam o SI — "espinha dorsal" das organizações modernas (Laudon & Laudon).
- **Fontes de dados:** internas (sistemas da própria organização) e externas; sua **qualidade e confiabilidade** são essenciais à decisão.

△ Não confundir **SI** (mais amplo: pessoas + processos + tecnologia) com **TI** (apenas o componente tecnológico).

MÓD. 3 — ESTRUTURA DE TI E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE DEFESA SOCIAL (PE)

- **GGTI** (Gerência Geral de Tecnologia da Informação) da **SDS/PE**: desenvolve e mantém os sistemas de defesa social do Estado.
- O **Sistema de Informação de Defesa Social** organiza-se em **sistemas e subsistemas** (ex.: subsistema de informação **criminal** — INFOPOL, coordenado pela PCPE).
- **Senha unificada:** o acesso aos sistemas desenvolvidos pela SDS/PE é **unificado** (uma credencial para vários sistemas).
- **CIODS** (Centro Integrado de Operações de Defesa Social): núcleo de operações integradas; gerencia, p.ex., as **POE** (Plataformas de Observação Elevada).

MÓD. 4 — SISTEMAS INFORMATIZADOS OPERACIONAIS

- **Polícia Ágil:** plataforma da **GGTI/SDS-PE** que centraliza e agiliza o acesso a informações operacionais **em tempo real** (Consultas Integradas).
- **Consultas Integradas:** civil, criminal, carcerária, mandado de prisão, celular, veículo, etc. — reúnem dados de várias bases.
- **BOEPM** (Boletim de Ocorrência Eletrônico da PM): registra a ocorrência digitalmente; os dados são **importados** para o boletim na delegacia (via INFOPOL), dando celeridade.

- **CIODS / CAD de Ocorrências (SINESP CAD):** despacho e gestão de ocorrências (Computer Aided Dispatch).
- **INFOPOL:** gestão das informações dos registros de ocorrências das **Delegacias da PCPE**; integra o BOE e dados das ocorrências da PM após homologação.
- **SIAP:** Sistema Integrado de Administração **Prisional**.
- **BNMP:** Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (CNJ) — mandados e medidas; **SINESP/INFOSEG** e **SISDEPEN** (sistemas nacionais).

△ Os **tutoriais** de cada consulta ("clique aqui") não caem; o que importa é **o que cada sistema faz** e quem o gere.

MÓD. 5 — TECNOLOGIAS EMERGENTES

- **Reconhecimento facial:** identifica pessoas por biometria facial (apoia identificação de foragidos/procurados).
- **Câmeras (videomonitoramento):** vigilância e produção de prova; integram-se ao CIODS.
- **Monitoramento por geolocalização (GPS):** localização de viaturas/recursos e apoio ao despacho.
- **PM Conectado / E-COP:** registro e consultas em campo via dispositivo móvel, conectando o policial aos sistemas.
- **P25:** padrão de **rádio digital** troncalizado adotado na modernização da radiocomunicação.

MÓD. 6 — SISTEMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO

- **Expresso:** e-mail institucional do Estado. **SEI:** Sistema Eletrônico de Informações (processos/documentos digitais).
- **Portal PMPE** e **e-SGPM:** portais e gestão de pessoal. **GLPI (HelpDesk):** chamados de TI.
- **SIGFROTA:** gestão de frota/veículos. Sistemas de **diária**, **e-SAU** (saúde), **e-SMB/HEFESTOS/SIGAP** (logística/material).

△ Sistemas **operacionais** (atividade-fim: Polícia Ágil, INFOPOL, CIODS) ≠ sistemas de **apoio administrativo** (atividade-meio: SEI, Expresso, SIGFROTA).

MÓD. 7 — COMUNICAÇÕES E RADIOCOMUNICAÇÃO

Histórico

- **Telégrafo:** Samuel Morse (1837). **Telefone:** Graham Bell (1876). **Rádio:** Marconi (1895). **Landell de Moura:** transmissão de voz sem fio (1893). 1ª transmissão oficial no Brasil: **07/09/1922** (centenário da Independência). **Rondon:** pioneiro das linhas telegráficas no Brasil.

Sistema e elementos da comunicação

- **Processo:** fonte → informação → sistema de comunicação → informação recebida → destino.
- **Elementos:** **Transmissor (Tx)** → sinal → **meio de transmissão** → sinal → **Receptor (Rx)**. O **meio** é o que mais influencia o desempenho.
- **Meios de transmissão:** **físicos/guiados** (cabos) e **não-físicos/não-guiados** (ondas de rádio, sem fio).

Canais (modos) de comunicação

- **Simplex:** um único sentido (unidirecional) — ex.: **TV e rádio (difusão)**.
- **Half-duplex (semi-duplex):** bidirecional, mas **um sentido por vez** — ex.: **rádios da PM** (mesma frequência; só um fala por vez, senão há colisão).
- **Full-duplex (duplex):** bidirecional **simultâneo** — ex.: **telefonia celular** (frequências distintas para Tx e Rx).

△ <mark>Rádio PM = half-duplex; celular = full-duplex.</mark> Inversão clássica de prova.

Equipamentos

- **Móvel** (na VT, ~30 W) · **Portátil/HT** (bateria, ~5 W) · **Fixo** (estações em quartéis/DPMs) · **Repetidora** (recebe, **amplifica** e reenvia; opera com **frequências invertidas** Tx/Rx, ampliando o alcance).

Código Q e Alfabeto Fonético (ONU)

- **Código Q:** abreviações de **três letras** (QAA a QZZ); **não é sigiloso** (linguagem clara). Séries: **QAA–QNZ aeronáutico**, **QOA–QQZ marítimo**, **QRA–QVZ gerais**.
- Principais: **QAP** (na escuta) · **QRU** (mensagem) · **QTH** (localização) · **QSL** (entendido/copiei) · **QRA** (nome) · **QRL** (ocupado) · **QRV** (preparado) · **QRM** (interferência) · **QRT** (parar de transmitir) · **QRX** (aguarde) · **QRZ** (quem chama?) · **QSO** (comunicado) · **QTR** (horas).
- **Alfabeto fonético (ONU/OACI):** soletra-se anunciando **"VOU SOLETRAR"**, **"SEPARA"** entre palavras e **"TERMINADO"** ao final.

Procedimentos com o rádio

- Em uma rede, **só um posto transmite por vez** (todos ouvem) — **disciplina** é essencial. **Escute antes de transmitir** (evita colisão); **não transmita sem autorização** do coordenador (COPOM/CENTRAL); responda prontamente sem sobrecarregar a rede.